UADE

UNIVERSIDAD ARGENTINA DE LA EMPRESA

Programación Orientada a Objetos

Sistema de Movilidad Compartida

Docente
Maria Angela Leon

Integrantes
- Astudillo Solis, Valentina (1211931)
- Pacheco, Maitena Alumine (1216103)
- Romero Chacon, Marcos Ignacio (1219650)

Fechas de Entrega
- 25 de octubre de 2026 - Etapa 1
- 4 de noviembre de 2026 - Etapa 2

Índice

1. Análisis del Enunciado

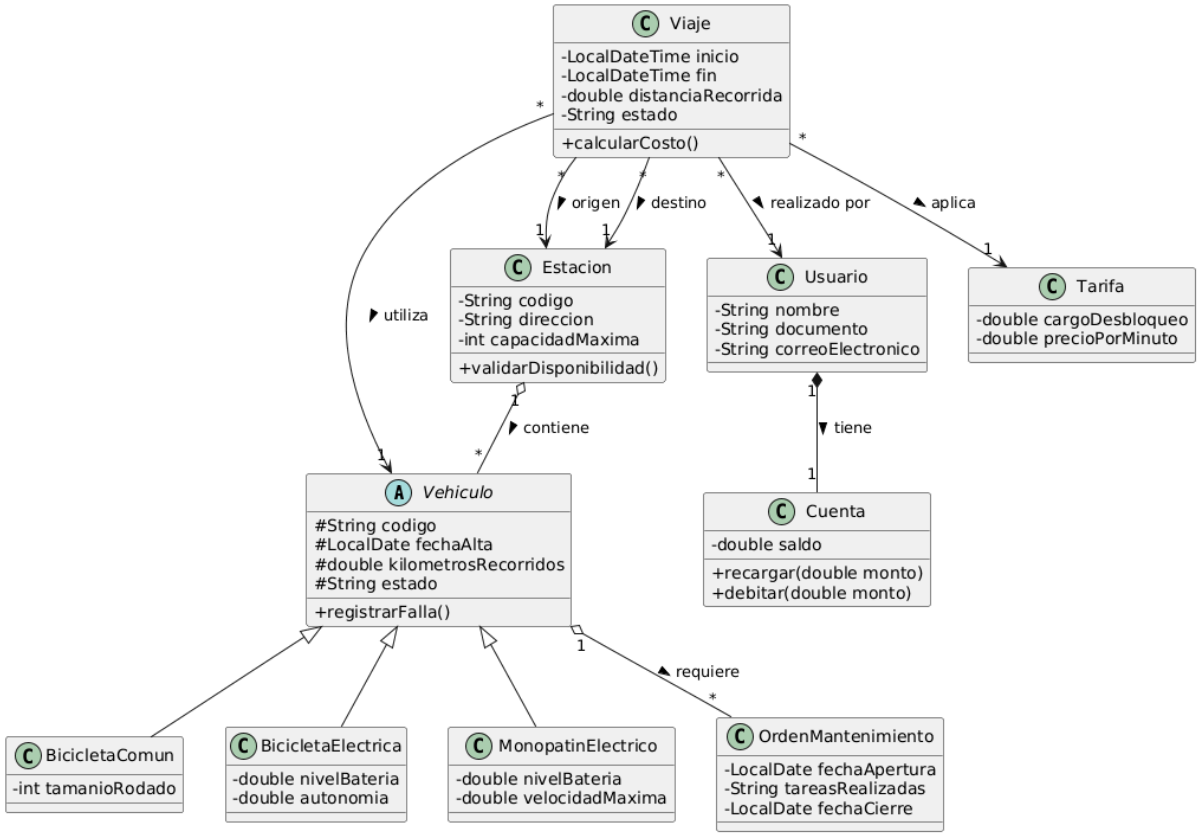
1.1 Actores

- **Usuario Final:** Persona registrada que alquila y utiliza los vehículos de movilidad compartida (bicicletas comunes, bicicletas eléctricas y monopatines).
- **Administrador / Personal Técnico:** Encargado de la gestión de la flota, control de estados y apertura/cierre de órdenes de mantenimiento.
- **Sistema de Pago Externo:** Entidad externa que procesa las recargas de saldo.

1.2 Requerimientos Funcionales (RF)

1.3 Reglas de Negocio (RN)

3. Diagrama de clases inicial



Identificación de Elementos del Modelo

Clases y Atributos

- **Clase Vehículo (Abstracta # / A):**
  Visibilidad de Atributos: Protected (#) para permitir acceso directo a sus subclases en la jerarquía.

- ➔ # codigo: String
- ➔ # fechaAlta: LocalDate
- ➔ # kilometrosRecorridos: double
- ➔ # estado: String

Métodos:

- ➔ + registrarFalla(): void (Público)
- ➔ + calcularCosto(minutos: int): double (Público - Método abstracto / sobreescribible)

Subclases de Vehículo (Jerarquía de Herencia):

- **BicicletaComun**:
  - **Atributos:** - tamanioRodado: int (Private)
  - **Sobreescritura:** + calcularCosto(minutos: int): double (Aplica la tarifa base según la duración).

- **BicicletaElectrica**:
  - **Atributos:**
    - ➔ - nivelBateria: double
    - ➔ - autonomia: double (Private)
  - **Sobreescritura:** + calcularCosto(minutos: int): double (Aplica recargo adicional por consumo eléctrico / batería).

- **MonopatinElectrico**:
  - **Atributos:**
    - ➔ - nivelBateria: double
    - ➔ - velocidadMaxima: double (Private)
  - **Sobreescritura:** + calcularCosto(minutos: int): double (Aplica cálculo según minutos y categoría del vehículo).

- **Clase Estacion**
  - **Atributos:**
    - ➔ - codigo: String,
    - ➔ - direccion: String,
    - ➔ - capacidadMaxima: int (Private)
  - **Métodos:** + validarDisponibilidad(): boolean (Público)

- **Clase Usuario**
  - **Atributos:**
    - ➔ - nombre: String,
    - ➔ - documento: String,
    - ➔ - correoElectronico: String (Private)

- **Clase Cuenta**
  - **Atributos:** - saldo: double (Private
  - **Métodos:**
    - ➔ + recargar(monto: double): void
    - ➔ + debitar(monto: double): void (Público)

- **Clase Viaje**
  - **Atributos:**
    - ➔ - inicio: LocalDateTime
    - ➔ - fin: LocalDateTime
    - ➔ - distanciaRecorrida: double
    - ➔ - estado: String (Private)
  - **Métodos:** + calcularCosto(): double (Público)

- **Clase Tarifa**
  - **Atributos:**
    - ➔ - cargoDesbloqueo: double
    - ➔ - precioPorMinuto: double (Private)

- **Clase OrdenMantenimiento**
  - **Atributos:**
    - ➔ - fechaApertura: LocalDate
    - ➔ - tareasRealizadas: String
    - ➔ - fechaCierre: LocalDate (Private)

Relaciones y Multiplicidades

1. **Herencia (Generalización):**
   - BicicletaComun, BicicletaElectrica y MonopatinElectrico heredan de Vehiculo.
   - **Sobreescritura de Métodos:** Las subclases polimórficas sobreescriben el método de cálculo de costo/tarifa adaptándolo a las particularidades de cada tipo de vehículo (eléctrico o común).

2. **Agregación:**
   - **Estacion contiene Vehículo** (1 a 0..*): Una estación alberga varios vehículos, pero la existencia del vehículo no depende estrictamente de la estación (puede estar en tránsito durante un viaje).

3. **Composición:**
   - **Usuario tiene Cuenta** (1 a 1): La existencia de la cuenta está acoplada al ciclo de vida del usuario registrado en el sistema.

4. **Asociación:**
    - **Viaje y Estacion (Origen / Destino):** Cada viaje asocia 1 estación de origen y 1 estación de destino (1 a *).
    - **Viaje y Usuario (Realizado por):** 1 usuario puede realizar * viajes; cada viaje corresponde a 1 usuario.
    - **Viaje y Vehículo (Utiliza):** 1 viaje utiliza 1 vehículo en particular.
    - **Viaje y Tarifa (Aplica):** 1 viaje aplica 1 regla de tarifa.
    - **Vehículo y OrdenMantenimiento (Requiere):** 1 vehículo puede requerir * órdenes de mantenimiento a lo largo de su vida útil.